

PRIMO APPELLO BASI DI DATI 12-09-2011

Modello Relazionale

La seguente basi di dati descrive l'archivio di una agenzia immobiliare.

Per l'agenzia lavorano diversi agenti, tutti iscritti all'albo professionale.

La base di dati, con la relazione LOCALE tiene traccia di tutti i locali che l'agenzia ha in gestione, sia in vendita che in affitto (tipo_mandato). I locali possono essere appartamenti, box, uffici, magazzini, etc.

AGENTE(matricola, nome, cognome, telefono, annonascita, annoiscrizione_albo)

LOCALE(id_locale, tipo_locale, indirizzo, città, mq, piano, tipo_mandato, prezzo, codice_proprietario)

AFFITTO(id_locale, agente, data_stipula_contratto, codice_affittuario, data_fine_contratto, costo_mensile)

VENDITA(id_locale, agente, prezzo, data_vendita, codice_acquirente)

CLIENTE(codice_cliente, nome, cognome, telefono, codicefiscale)

Definire tutte le chiavi primarie e i tutti i vincoli di integrità referenziale ed in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di ennupla, vincoli di chiave).

In particolare si richiede di:

- indicare un vincolo di dominio
- indicare un vincolo di ennupla
- indicare una superchiave non minimale
- individuare una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.

Le chiavi primarie ed i vincoli di integrità referenziale possono essere espressi in modo grafico direttamente sul testo.

SOLUZIONE

Chiavi primarie

AGENTE(matricola, nome, cognome, telefono, annonascita, annoiscrizione_albo)

LOCALE(id_locale, tipo_locale, indirizzo, città, mq, piano, tipo_mandato, prezzo, codice_proprietario)

AFFITTO(id_locale, agente, data_stipula_contratto, codice_affittuario, data_fine_contratto, costo_mensile)

VENDITA(id_locale, agente, prezzo, data_vendita, codice_acquirente)

CLIENTE(codice_cliente, nome, cognome, telefono, codicefiscale)

Vincoli integrità referenziale:

LOCALE(id_locale, tipo_locale, indirizzo, città, mq, piano, tipo_mandato, prezzo, codice_proprietario)

CLIENTE(codice_cliente, nome, cognome, telefono, codicefiscale)

LOCALE(id_locale, tipo_locale, indirizzo, città, mq, piano, tipo_mandato, prezzo, codice_proprietario)

AGENTE(matricola, nome, cognome, telefono, annonascita, annoiscrizione_albo)

AFFITTO(id_locale, agente, data_stipula_contratto, codice_affittuario, data_fine_contratto, costo_mensile)

CLIENTE(codice_cliente, nome, cognome, telefono, codicefiscale)

LOCALE(id_locale, tipo_locale, indirizzo, città, mq, piano, tipo_mandato, prezzo, codice_proprietario)

AGENTE(matricola, nome, cognome, telefono, annonascita, annoiscrizione_albo)

VENDITA(id_locale, agente, prezzo, data_vendita, codice_acquirente)

CLIENTE(codice_cliente, nome, cognome, telefono, codicefiscale)

In particolare si richiede di:

- indicare un vincolo di dominio
tipo_mandato può assumere valore affitto o vendita
- indicare un vincolo di enunpla
data_stipula_contratto precedente a data_fine_contratto nella relazione AFFITTO
- indicare una superchiave non minimale
matricola, nome, cognome nella relazione AGENTE
- individuare una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.
Codicefiscale nella relazione CLIENTE

SQL

La seguente basi di dati descrive l'archivio di una agenzia immobiliare.

Per l'agenzia lavorano diversi agenti, tutti iscritti all'albo professionale.

La base di dati, con la relazione LOCALE tiene traccia di tutti i locali che l'agenzia ha in gestione, sia in vendita che in affitto (tipomandato). I locali possono essere appartamenti, box, uffici, magazzini, etc.

AGENTE(matricola, nome, cognome, telefono, annonascita, annoiscrizionealbo)

LOCALE(idlocale, tipolocale, indirizzo, città, mq, piano, tipomandato, prezzo, codiceproprietario)

AFFITTO(idlocale, agente, datastipulacontratto, codiceaffittuario, datafinecontratto, costumensile)

VENDITA(idlocale, agente, prezzo, datavendita, codiceacquirente)

CLIENTE(codicecliente, nome, cognome, telefono, codicefiscale)

- 1) **Trovare codice_cliente, nome cognome dei clienti che abbiano sia venduto che affittato locali a Milano nel 2010.**
- 2) **Individuare matricola nome e cognome dell'agente che ha stipulato più contratti di vendita di uffici**

SOLUZIONI

1. **Trovare codicecliente, nome cognome dei clienti che abbiano sia venduto che affittato locali a Milano nel 2010.**

```
select codicecliente, nome, cognome
from cliente join locale on codiceproprietario=codicecliente
where città=Milano and idlocale in (select idlocale
from affitto
where datastipulacontratto between 1.1.2010 and 31.12.2010)
```

intersect

```
select codicecliente, nome, cognome
from cliente join locale on codiceproprietario=codicecliente
where città=Milano and idlocale in (select idlocale
from vendita
where datavendita between 1.1.2010 and 31.12.2010)
```

2. Individuare matricola nome e cognome dell'agente che ha stipulato più contratti di vendita di uffici

```
createview agentevendita(matricola, nome, cognome, numerocontratti)
as
select agente, nome, cognome, count(*) as numerocontratti
from agente join vendita on vendita.agente=agente.matricola join locale on
vendita.idlocale=locale.idlocale
where tipolocale=ufficio
group by agente, nome, cognome
```

```
select matricola, nome, cognome
from agentevendita
where numerocontratti = (select max(numerocontratti)
from agentevendita)
```